Nume: **Grupa:**

1. Fie $q(x) = x_1^2 - x_2^2 + 4x_1x_3 + 4x_2x_3$.

   (a) Matricea lui $q(x)$ în baza canonică.

   (b) Aduceţi $q(x)$ la forma canonică prin metoda transformărilor ortogonale, precizând baza în care matricea lui $q(x)$ este diagonală.

   (c) Precizaţi tipul lui $q(x)$ şi dacă $q(x)$ este pozitiv definită, negativ definită sau nedefinită.

2. Fie $\mathtt{C} : F(x, y) = 3x^2 - 10xy + 3y^2 - 4x - 4y - 20 = 0$.

   (a) Determinaţi natura lui $\mathtt{C}$ şi centrul lui $\mathtt{C}$.

   (a) Determinaţi ecuaţia redusă a lui $\mathtt{C}$, precizând transformările de coordonate.

   (b) Reprezentaţi grafic $\mathtt{C}$ în sistemul de coordonate în care are ecuaţia redusă.

3. Fie $\mathtt{S} : x = 4y^2 - z^2$ şi $A(-5, 1, 3) \in \mathtt{S}$. Determinaţi:

   (a) Ecuaţiile generatoarelor rectilinii ale lui $\mathtt{S}$ care trec prin A.

   (b) Ecuaţiile normalei la $\mathtt{S}$ în A.

   (c) Reprezentaţi grafic $\mathtt{S}$.

4. (a) Arătaţi că ecuaţia următoare e cu diferenţiala exactă şi apoi rezolvaţi-o:

   $$(\cos x \operatorname{ch} y - x \sin x \operatorname{ch} y - y \operatorname{sh} y \cos x)\,\mathrm{dx} + (x \cos x \operatorname{sh} y - \operatorname{sh} y \sin x - y \operatorname{ch} y \sin x)\,\mathrm{dy} = 0.$$

   (b) Rezolvaţi ecuaţia liniară $y'' - y' = x^2 + x + 1$.

5. (a) Fie $A \in \mathcal{M}_3(\mathbb{R})$ cu $P'_A(x) = -3x^2 - 2x - 1$. Câte valori proprii are A?

   (b) Arătaţi că mulţimea rotaţiilor din $\mathbb{R}^2$, $G = \{R_\alpha : \mathbb{R}^2 \to \mathbb{R}^2 \mid \alpha \in \mathbb{R}\}$ are structură de grup comutativ împreună cu compunerea funcţiilor. Determinaţi în G un element de ordin 7.